

INSTRUÇÕES:

0: Para laços que precisam de repetição usar while.

Exercício 1:

Crie e compile o código fonte abaixo:

a) Nome para o programa: LoopWhile

```
using System.Text;

namespace LoopWhile
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int num = 0, contador = 0;
            String valorB = "";

            Console.WriteLine("Digite um numero inteiro positivo: ");
            valorB = Console.ReadLine();
            num = int.Parse(valorB);

            Console.WriteLine("Impressão de 0 até o número informado " + num);

            while(contador <= num)
            {
                Console.WriteLine("\n\tContador = "+contador+" não chegou no  
número informado: "+num);
                Console.WriteLine("\n\tIncrementar contador ");
                Console.WriteLine("\n\tValor atual contador: "+contador);
                contador++;
                Console.WriteLine("\n\tNovo valor contador: " + contador);
            }

            Console.WriteLine("\n\tFim do programa ");

            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

- b) Compile e execute o código fonte;
- c) O que o programa faz?
- d) Desenhe o fluxograma para o programa;

Exercício 2:

Em dupla, crie o pseudocódigo, fluxograma e programa em C# de um programa chamado MediaNumerica. O programa deverá solicitar números inteiros positivos para o usuário. Caso o usuário digite um número negativo o programa deverá terminar e imprimir quantos números válidos foram informados pelo usuário (contador), a soma dos valores (acumulador), a média dos valores, o maior e o menor número informado. Para qualquer valor que seja inteiro positivo, o programa guardar o valor e solicitar o próximo número. Assim sucessivamente.

Dicas: 1) Primeiramente discuta a solução com seu parceiro;
2) Desenhe o fluxograma
3) Faça o pseudocódigo
4) Faça o programa em C#

Obs: Não será dado nenhum atendimento pelo professor enquanto o grupo não apresentar uma primeira versão do fluxograma, independente de estar certo ou errado!

Exercício 3:

Em dupla, crie o pseudocódigo, fluxograma e programa em C# de um programa chamado NumerosParesIntervalo. O programa deve solicitar 2 números inteiros positivos para o usuário sendo que o primeiro número informado deve ser menor que o segundo. Logo em seguida o programa deve informar todos os números ímpares entre os números informados.

Obs: Na situação do usuário informar o primeiro número maior que o segundo, deve ser exibida uma mensagem de erro e o programa deve ser encerrado.

Dicas: 1) Primeiramente discuta a solução com seu parceiro;
2) Desenhe o fluxograma
3) Faça o pseudocódigo
4) Faça o programa em C#

Obs: Não será dado nenhum atendimento pelo professor enquanto o grupo apresentar uma primeira versão do fluxograma, independente de estar certo ou errado!

Exercício 4:

Em dupla, crie o pseudocódigo, fluxograma e programa em C# de um programa chamado MaiorMenor. O programa deve solicitar números inteiros positivos para o usuário. Caso o usuário digite -1 o programa termina e imprime o menor e o maior número digitado.

Dicas: 1) Primeiramente discuta a solução com seu parceiro;
2) Desenhe o fluxograma
3) Faça o pseudocódigo
4) Faça o programa em C#

Obs: Não será dado nenhum atendimento pelo professor enquanto o grupo apresentar uma primeira versão do fluxograma, independente de estar certo ou errado!

Exercício 5:

Em dupla, crie o pseudocódigo, fluxograma e programa em C# de um programa chamado FooBarZ. O programa faz um loop de 1 a 50 e imprime cada valor do contador em uma linha. Todos os múltiplos de 3 deve ser seguida da String "foo", e os múltiplos de 5 seguida de "bar" e os de 7 seguidos de "baz".

Por exemplo:

```
1
2
3 foo
4
5 bar
6 foo
7 baz
8
9 foo
10 bar
11
12 foo
13
14 baz
15 foo bar
16
```

etc...

1. Crie a classe chamada FooBarBaz com um método main . No método main crie o loop que imprima a saída acima.

2. Faça o exercício para os comandos for, while, do while e while().

Dica -- O operador % retorna o resto da divisão. Por ex: $7\%2 = 1$ e $6\%2=0$.